

SEGURIDAD DE LA INFORMACION

- ¿Que es la seguridad de la información?

La **seguridad de la informacion** comprende medidas, procedimientos y mecanismos utilizados para proteger datos, documentos, programas y sistemas frente al acceso, divulgacion, alteracion o uso no autorizado. En el entorno digital no basta con guardar un archivo: tambien debemos controlar quien puede verlo, comprobar que no haya sido modificado y verificar su procedencia.

Ejemplo: Las calificaciones de un estudiante deben estar disponibles solo para usuarios autorizados, conservarse sin modificaciones indebidas y proceder del sistema o responsable correspondiente.

- Confidencialidad

La **confidencialidad** procura que la información solo pueda ser conocida o consultada por personas o sistemas autorizados. Puede apoyarse en contraseñas, permisos, controles de acceso y cifrado.

Ejemplo: Si un archivo contiene datos personales, no debería quedar disponible públicamente. Si una persona no autorizada obtiene acceso, se afecta la confidencialidad.

- Integridad

La **integridad** busca conservar la exactitud de la información y detectar modificaciones no autorizadas. Un archivo puede seguir existiendo y abrir normalmente, pero haber sido alterado.

Ejemplo: Si un documento dice 'Nota final: 85' y alguien lo cambia a 'Nota final: 95' sin autorizacion, la integridad fue afectada.

- Autenticidad

La **autenticidad** permite comprobar que una persona, programa, documento o comunicacion corresponde realmente al origen o identidad que afirma tener.

Ejemplo: Un instalador puede mostrar el nombre y logotipo de una empresa, pero eso no demuestra por sí solo que haya sido creado por ella. Debe revisarse su procedencia y, cuando corresponda, la información de firma o editor.

Forma sencilla de recordar los conceptos

Concepto	Pregunta clave
Confidencialidad	¿Quién puede ver la información?
Integridad	¿La información fue modificada?
Autenticidad	¿Realmente proviene de quien dice?

- Riesgos frecuentes

- Acceso no autorizado a documentos o cuentas.
- Robo o exposición de contraseñas.
- Modificación de archivos.
- Programas falsos o manipulados.
- Suplantación de sitios web.

- Descarga de archivos desde fuentes desconocidas.
- Exposición de claves privadas o secretas.

Buenas practicas

- Utilizar contraseñas seguras y no compartirlas.
- Descargar programas desde fuentes oficiales.
- Mantener sistemas y aplicaciones actualizados.
- Revisar permisos y advertencias de seguridad.
- Proteger documentos sensibles.
- Verificar el dominio de los sitios web.
- No confiar solamente en logotipos, nombres de archivo o apariencias visuales.

FIRMA DIGITAL

- ¿Qué es una firma digital?

Una **firma digital** es un mecanismo criptográfico que permite verificar la integridad de los datos firmados y la relación de la firma con una clave privada. Cuando esa clave está vinculada de manera confiable con una identidad, la firma también contribuye a comprobar la autenticidad del firmante.

Ejemplo: Una institución envía un documento firmado digitalmente. El receptor puede verificar si el contenido fue modificado después de la firma y comprobar la información asociada al firmante.

- Firma digital y firma manuscrita escaneada

Una imagen de una firma manuscrita no equivale a una firma digital criptográfica. La imagen puede copiarse, pegarse o reutilizarse. La firma digital, en cambio, utiliza operaciones criptográficas relacionadas con el contenido del documento.

Ejemplo: Copiar la imagen de una firma a otro PDF no crea una firma digital válida.

- Firma electrónica y firma digital

La **firma electrónica** puede utilizarse como un concepto amplio para diferentes mecanismos electrónicos de aceptación o identificación. La **firma digital**, en esta guía, se refiere específicamente a un mecanismo basado en criptografía de clave pública. Su tratamiento jurídico concreto depende de la normativa aplicable.

Ejemplo: Marcar una casilla de aceptación puede ser una acción electrónica; una firma digital utiliza mecanismos criptográficos, claves y verificación.

2.4 El hash dentro de una firma digital

Un **hash** es un resumen calculado a partir del contenido de un documento. Puede imaginarse de forma didáctica como una 'huella matemática'. Si el documento cambia, el resumen esperado también cambia.

Ejemplo: Documento original -> Hash A. Se modifica una palabra -> Hash B. La diferencia permite detectar que el contenido ya no es el mismo.

2.5 Funcionamiento simplificado

1. Se tiene el documento que se desea firmar.
2. Se calcula un hash del contenido.

- 3. Ese valor participa en una operación de firma utilizando la clave privada.
- 4. Se genera la firma digital.
- 5. El receptor utiliza la clave pública correspondiente para realizar la verificación.
- 6. Si el contenido fue alterado, la verificación puede indicar que ya no corresponde con lo firmado.

Esquema: DOCUMENTO -> HASH -> FIRMA CON CLAVE PRIVADA -> FIRMA DIGITAL. Para verificar: DOCUMENTO + FIRMA + CLAVE PÚBLICA -> RESULTADO DE VERIFICACIÓN.

2.6 ¿Que aporta la firma digital?

- **Integridad:** ayuda a detectar modificaciones posteriores del contenido.
- **Autenticidad:** ayuda a comprobar la relación de la firma con la clave e identidad asociadas dentro del sistema de confianza.
- **Verificación:** permite realizar comprobaciones criptográficas que una simple imagen de firma no ofrece.

CRIPTOGRAFIA

- ¿Que es la criptografía?

La **criptografía** utiliza técnicas matemáticas, algoritmos y claves para proteger información y comunicaciones. Se utiliza en cifrado, firmas digitales, certificados y protocolos de comunicación segura.

Ejemplo: Un mensaje legible puede transformarse en datos cifrados para impedir que una persona no autorizada comprenda fácilmente su contenido.

- Cifrado y descifrado

El **cifrado** transforma la información utilizando un algoritmo y una clave. El **descifrado** permite recuperar la información mediante los elementos criptográficos autorizados.

Esquema: TEXTO PLANO -> CIFRADO -> TEXTO CIFRADO -> DESCIFRADO -> TEXTO PLANO.

- Clave criptográfica

Una **clave criptográfica** es un valor utilizado por un algoritmo para realizar operaciones como cifrar, descifrar, firmar o verificar. Las claves deben generarse y protegerse adecuadamente.

Importante: una clave criptográfica no debe confundirse automáticamente con una contraseña. Cumplen funciones diferentes.

- Criptografía simétrica

La **criptografía simétrica** utiliza una clave secreta compartida para las operaciones de cifrado y descifrado. Es eficiente para proteger grandes cantidades de información, pero requiere compartir y proteger correctamente la clave.

Ejemplo: Ana cifra un archivo con una clave secreta y Carlos utiliza la misma clave compartida para descifrarlo.

- Ventaja: suele ser rápida y eficiente.
- Ventaja: adecuada para grandes cantidades de datos.
- Reto: la clave secreta debe compartirse de forma segura.
- Riesgo: si la clave se expone, la información protegida con ella puede quedar comprometida.

- Criptografía asimétrica

La **criptografía asimétrica** utiliza un par de claves matemáticamente relacionadas: una clave pública y una clave privada. La pública puede compartirse; la privada debe mantenerse protegida.

Ejemplo: Una persona puede distribuir su clave pública sin entregar su clave privada. Este modelo participa en firmas digitales y en mecanismos de comunicaciones seguras.

Simétrica y asimétrica

Característica	Simétrica	Asimétrica
Claves	Una clave secreta compartida	Clave pública y clave privada
Velocidad	Generalmente más eficiente	Generalmente más costosa computacionalmente
Característica	Simétrica	Asimétrica
Uso frecuente	Cifrado de grandes cantidades de datos	Firmas, autenticación y establecimiento de secretos
Reto	Compartir la clave secreta	Proteger la clave privada

- Uso combinado de la criptografía

Los sistemas modernos pueden combinar criptografía simétrica y asimétrica. Los mecanismos asimétricos pueden participar en autenticación o establecimiento de secretos, mientras que el cifrado simétrico puede utilizarse para proteger eficientemente los datos de una sesión.

Idea clave: simétrica y asimétrica no son necesariamente rivales; pueden complementarse.

CERTIFICADOS DIGITALES

- ¿Qué es un certificado digital?

Un **certificado digital** es un documento electrónico que vincula una identidad o dominio con una clave pública. Permite respaldar esa asociación dentro de una infraestructura de confianza.

Ejemplo: El certificado presentado por un sitio web ayuda al navegador a evaluar si la clave pública corresponde al dominio que se está visitando.

- Información que puede contener

- Identidad o dominio asociado.
- Clave pública.
- Entidad emisora.
- Número de serie.
- Periodo de validez.
- Firma digital de la entidad emisora.

- Autoridad Certificadora (CA)

Una **Autoridad Certificadora** o **CA** participa en la emisión de certificados y en una infraestructura de confianza. Los navegadores y sistemas pueden utilizar autoridades raíz e intermedias para construir una cadena de confianza.

Ejemplo visual: Certificado del sitio -> CA intermedia -> CA raíz confiable.

- Vigencia de un certificado

Los certificados poseen un periodo de validez. Un certificado fuera de ese periodo puede generar advertencias o dejar de considerarse válido para el uso esperado.

Ejemplo: Si la fecha actual supera la fecha de expiración del certificado, el navegador puede advertir que existe un problema con la conexión.

- Revocación

En determinadas situaciones un certificado puede necesitar invalidarse antes de su fecha de expiración, por ejemplo, si la clave privada asociada se considera comprometida. Esto se conoce como **revocación**.

Diferencia: expiración significa que terminó el periodo establecido; revocación significa que el certificado se invalida anticipadamente dentro de los mecanismos correspondientes.

- Certificados, TLS y HTTPS

HTTPS es HTTP protegido mediante **TLS**. TLS utiliza mecanismos criptográficos y certificados para establecer una comunicación protegida entre el navegador y el servidor. Ayuda a proporcionar confidencialidad, integridad y autenticación del servidor.

Ejemplo: Al iniciar sesión en una plataforma HTTPS, la información viaja dentro de un canal protegido por TLS.

- ¿Que significa HTTPS?

- La comunicación entre navegador y servidor utiliza protección criptográfica.
- Los datos en tránsito se cifran.
- Se protege la integridad de la comunicación.
- El servidor presenta un certificado para participar en su autenticación.

4.8 Lo que HTTPS no garantiza

Un sitio con HTTPS no es automáticamente honesto ni garantiza que todo su contenido sea verdadero. Un sitio fraudulento también puede utilizar HTTPS para su propio dominio. Por eso debemos revisar el dominio, la procedencia de los archivos y la información solicitada.

Ejemplo: Un dominio que imita el nombre de un banco podría tener HTTPS. El candado indica protección de la conexión, no que el sitio sea necesariamente la organización que el usuario esperaba visitar.